

Klik Indomaret Store & Branch Management API - Technical Documentation

Version: 1.0

Platform: Spring Boot 4 / PostgreSQL 18 / Spring Security (JWT)

Kandidat: Stefanus

ID Pelamar: OTH00060173

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan spesifikasi teknis dan alur integrasi RESTful API untuk sistem **Klik Indomaret Store & Branch Management**. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan master wilayah (Provinsi dan Cabang), pengelolaan gerai toko retail berskala besar (~20.000 toko), mekanisme prioritas toko Whitelist pada hasil pencarian, fitur soft-delete cabang, serta pencatatan audit log otomatis atas setiap mutasi data.

1.2 Definisi & Istilah

Istilah	Deskripsi
API	Application Programming Interface berbasis arsitektur RESTful JSON.
JWT	JSON Web Token berstandar RFC 7519 yang digunakan sebagai token autentikasi stateless (HMAC-SHA512).
Whitelist Store	Toko promosi/strategis khusus yang wajib selalu muncul pada urutan teratas hasil pencarian tanpa memandang filter provinsi.
Quota Limit	Batas maksimal jumlah toko yang dapat didaftarkan ke dalam whitelist secara bersamaan (default: 50 toko, dikonfigurasi via <code>application.yml</code>).
Soft Delete	Penghapusan secara logis dengan mengubah flag <code>is_active = false</code> dan mengisi <code>deleted_at = NOW()</code> tanpa menghapus baris data fisik di database.
Audit Log	Pencatatan otomatis ke tabel <code>audit_logs</code> saat mutasi data (CREATE, UPDATE, DELETE) terjadi, merekam aktor pengguna, data lama (<code>old_value</code>), dan data baru (<code>new_value</code>) dalam format JSON.
N+1 Query	Masalah performa ORM di mana pemanggilan relasi entitas memicu kueri tambahan untuk setiap baris data; dimitigasi dengan JOIN FETCH.

2. Persiapan Integrasi

Sebelum integrasi, pengguna atau tim pengembang dapat menggunakan acuan konfigurasi berikut:

1. **API Base URL:** `http://localhost:8080/api`
2. **Interactive Documentation (Swagger UI):** `http://localhost:8080/swagger-ui/index.html`
3. **OpenAPI Specification JSON:** `http://localhost:8080/v3/api-docs`
4. **Kredensial Default:** Username: admin, Password: password123
5. **Autentikasi:** Seluruh endpoint terproteksi wajib menyertakan header `HTTP: Authorization: Bearer <TOKEN_JWT>`

2.1 Standar Struktur Respons API

Seluruh respons API dibungkus secara seragam menggunakan wrapper standar:

Respons Sukses Standar:

```
{
  "success": true,
  "message": "Deskripsi status operasi berhasil",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Contoh Data"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Respons Gagal / Error Standar:

```
{
  "success": false,
  "message": "Deskripsi pesan error atau alasan kegagalan",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Respons Paginasi Standar (PagedResponse):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pencarian berhasil",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Item"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 20,
    "totalElements": 150,
    "totalPages": 8,
    "last": false
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

2.2 Standar Kode Status HTTP

Kode HTTP	Status	Deskripsi
200	OK	Permintaan berhasil diproses.
201	Created	Data baru berhasil dibuat ke sistem.
400	Bad Request	Parameter request tidak valid atau melebihi kuota konfigurasi.
401	Unauthorized	Token JWT tidak disertakan, kadaluarsa, atau kredensial salah.
404	Not Found	Entitas atau data yang dicari tidak ditemukan.
409	Conflict	Terjadi duplikasi data unik (misal toko sudah ada di whitelist).
500	Internal Server Error	Terjadi kendala tidak terduga pada server/database.

3. Authentication

3.1 Login API

Digunakan untuk memvalidasi kredensial pengguna dan menerbitkan JSON Web Token (JWT) yang valid selama 60 menit.

Method: POST

Endpoint:

/api/auth/login

Header Request:

```
{
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
username	YES	String	Nama akun pengguna terdaftar (contoh: admin)
password	YES	String	Kata sandi akun pengguna (contoh: password123)

Request Body:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhZG1pb2IiInJvbnUiOiJBRE1JTtiIsImhhdCI6MTc4ODU5NzYwMCwiZXhwIjoxNzg4NjAxMjAwfQ...",
    "tokenType": "Bearer",
    "username": "admin",
    "role": "ADMIN",
    "expiresInMs": 3600000
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response (401 Unauthorized):

```
{
  "success": false,
  "message": "Username atau password salah!",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

4. Store Management

4.1 Search Stores (with Whitelist Merge & Pagination)

Pencarian gerai toko berdasarkan nama provinsi dengan pagination efisien dan penggabungan toko Whitelist otomatis.

Logika Whitelist Priority Merge:

1. Mengambil seluruh toko aktif yang berada di bawah cabang provinsi tujuan (menggunakan query JOIN FETCH agar bebas dari masalah N+1 Query).
2. Mengambil seluruh toko aktif di tabel whitelist_stores.
3. Toko whitelist yang belum masuk pada hasil filter provinsi disisipkan di posisi prioritas teratas dengan atribut "whitelisted": true.
4. Toko reguler hasil pencarian provinsi diberi penanda "whitelisted": false (atau true jika kebetulan memang terdaftar di whitelist).

Method: GET

Endpoint:

/api/stores/search

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9..."
}
```

Field Description (Query Parameters):

Field	Mandatory	Type	Description
province	NO	String	Nama provinsi yang dicari (contoh: Jawa Barat)
page	NO	Integer	Nomor halaman dimulai dari 0 (default: 0)
size	NO	Integer	Jumlah baris per halaman (default: 20, maks: 100)

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pencarian toko berhasil",
  "data": {
    "content": [
      {
        "id": 5,
        "name": "Indomaret Tunjungan Plaza",
        "address": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
        "branchId": 3,
        "branchName": "Cabang Surabaya",
        "provinceId": 2,
        "provinceName": "Jawa Timur",
        "whitelisted": true
      },
      {
        "id": 1,
        "name": "Indomaret Dago",
        "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
        "branchId": 1,
        "branchName": "Cabang Bandung",
        "provinceId": 1,
        "provinceName": "Jawa Barat",
        "whitelisted": false
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 2,
    "totalElements": 2,
    "totalPages": 1,
    "last": true
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

4.2 Get Store Detail by ID

Mengambil data detail gerai toko berdasarkan ID.

Method: GET

Endpoint:
/api/stores/{id}

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9..."
}
```

Field Description (Path Variable):

Field	Mandatory	Type	Description
id	YES	Long	ID unik gerai toko

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Data toko ditemukan",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Indomaret Dago",
    "address": "Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Bandung",
    "branchId": 1,
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "whitelisted": false
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5. Branch Management

5.1 List All Active Branches

Mengambil seluruh daftar kantor cabang yang berstatus aktif (`is_active = true`).

Method: GET

Endpoint:

/api/branches

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Berhasil mengambil data cabang",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Cabang Bandung",
      "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung",
      "provinceId": 1,
      "provinceName": "Jawa Barat",
      "isActive": true
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.2 Create New Branch

Menambahkan cabang baru serta mencatat riwayat operasi ke audit_logs.

Method: POST

Endpoint:

/api/branches

Header Request:

```
{
  "Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9...",
  "Content-Type": "application/json"
}
```

Field Description:

Field	Mandatory	Type	Description
name	YES	String	Nama kantor cabang (maksimal 100 karakter)
provinceId	YES	Long	ID provinsi tempat cabang berada
address	NO	String	Alamat fisik kantor cabang (maksimal 255 karakter)

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Semarang Baru",
  "provinceId": 3,
  "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang"
}
```

Success Response (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dibuat",
  "data": {
    "id": 5,
    "name": "Cabang Semarang Baru",
    "address": "Jl. Pemuda No. 45, Semarang",
    "provinceId": 3,
    "provinceName": "Jawa Tengah",
    "isActive": true
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.3 Update Branch

Memperbarui data cabang dan mencatat data lama vs baru ke audit_logs.

Method: PUT

Endpoint:

/api/branches/{id}

Request Body:

```
{
  "name": "Cabang Bandung Utama",
  "provinceId": 1,
  "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru"
}
```

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil diperbarui",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Cabang Bandung Utama",
    "address": "Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru",
    "provinceId": 1,
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

5.4 Delete Branch (Soft Delete)

Menonaktifkan cabang secara logis (`is_active = false`, `deleted_at = NOW()`) dan merekam aksi DELETE ke audit_logs.

Method: DELETE

Endpoint:

/api/branches/{id}

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Cabang berhasil dihapus (soft delete)",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6. Whitelist Store Management

6.1 List Active Whitelist Stores

Mengambil seluruh toko yang sedang terdaftar di whitelist.

Method: GET

Endpoint:

/api/whitelist

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Berhasil mengambil data whitelist",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "storeId": 5,
      "storeName": "Indomaret Tunjungan Plaza",
      "storeAddress": "Jl. Embong Malang No. 7, Surabaya",
      "branchName": "Cabang Surabaya",
      "provinceName": "Jawa Timur",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
    }
  ],
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.2 Add Store to Whitelist (with Quota Validation)

Mendaftarkan toko ke whitelist dengan validasi kuota maksimal (default: 50 toko, app.whitelist.max-store-count: 50).

Method: POST

Endpoint:

/api/whitelist

Request Body:

```
{
  "storeId": 2
}
```

Success Response (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil ditambahkan ke whitelist",
  "data": {
    "id": 2,
    "storeId": 2,
    "storeName": "Indomaret Pasteur",
    "storeAddress": "Jl. Dr. Djunjunan No. 88, Bandung",
    "branchName": "Cabang Bandung",
    "provinceName": "Jawa Barat",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-09-06T10:00:00.000"
  },
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

Failed Response - Quota Penuh (400 Bad Request):

```
{
  "success": false,
  "message": "Kuota whitelist toko sudah penuh! Maksimal kuota adalah 50 toko.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

6.3 Remove Store from Whitelist

Menghapus toko dari keanggotaan whitelist aktif.

Method: DELETE

Endpoint:

/api/whitelist/{id}

Success Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Toko berhasil dihapus dari whitelist",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-09-06T10:00:00.000"
}
```

7. Audit Logging System

Sistem secara otomatis mencatat setiap mutasi data pada cabang ke tabel audit_logs.

Field	Tipe Data	Deskripsi
id	Bigserial	Primary Key identitas unik log
user_id	Bigint	ID user aktor pemanggil mutasi
entity_name	Varchar(100)	Nama entitas target (Branch)
entity_id	Bigint	ID entitas target
action	Varchar(50)	Aksi mutasi: CREATE, UPDATE, DELETE
old_value	Text (JSON)	Snapshot JSON keadaan data sebelum operasi
new_value	Text (JSON)	Snapshot JSON keadaan data sesudah operasi
timestamp	Timestamp	Waktu presisi eksekusi operasi

Contoh Log Mutasi (Aksi UPDATE Branch):

```
{
  "id": 12,
  "userId": 1,
  "entityName": "Branch",
  "entityId": 1,
  "action": "UPDATE",
  "oldValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung\",\"address\":\"Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung\",\"provinceId\":1,\"provinceName\":\"Jawa Barat\",\"isActive\":true}",
  "newValue": "{\"id\":1,\"name\":\"Cabang Bandung Utama\",\"address\":\"Jl. Soekarno Hatta No. 200, Bandung Gedung Baru\",\"provinceId\":1,\"provinceName\":\"Jawa Barat\",\"isActive\":true}",
  "timestamp": "2026-09-06T10:15:30.125"
}
```